

Inflammation (الالتهاب)

Definition (التعريف)

Inflammation is a local vascular and cellular response of living tissue against an injurious agent.

الالتهاب هو استجابة موضعية من الأوعية الدموية والخلايا الحية ضد عامل مسبب للضرر.

Terminology (المصطلحات)

Inflammation of a tissue = name of tissue + "itis"

"itis" عندما يُصاب نسيج بالالتهاب نضيف له لاحقة

Examples:

- Gastritis → التهاب المعدة
 - Colitis → التهاب القولون
 - Tonsillitis → التهاب اللوزتين
 - Appendicitis → التهاب الزائدة الدودية
-

Aims of Inflammation (أهداف الالتهاب)

- Fighting bacteria → محاربة البكتيريا
 - Localizing infection → حصر العدوى في مكانها
 - Removal of damaged tissue → إزالة الأنسجة التالفة
-

Inflammatory Cells (الخلايا الالتهابية)

Cell Type (نوع الخلية)	Function (الوظيفة)	الوظيفة بالعربي
Neutrophils	Phagocytosis, form pus	البلعمة وتكوين الصديد
Lymphocytes	Chronic inflammation	الالتهاب المزمن
Plasma cells	Chronic inflammation	الالتهاب المزمن

Cell Type (نوع الخلية)	Function (الوظيفة)	الوظيفة بالعربي
Histiocytes (Monocytes)	Chronic phagocytosis	بلعمة مزمنة
Eosinophils	Allergy and parasitic infection	الحساسية والطفيليات
Mast cells	Allergy (release histamine, serotonin)	الحساسية (تفرز الهيستامين والسيروتونين)
Giant cells	Phagocytosis	البلعمة

Types of Inflammation (أنواع الالتهاب)

1. Acute (حاد)
2. Chronic (مزمن)

Comparison Between Acute and Chronic Inflammation (مقارنة بين الالتهاب الحاد والمزمن)

Feature (الصفة)	Acute (حاد)	Chronic (مزمن)
Onset (البداية)	Fast: minutes to hours	Slow: days
Cellular infiltrate (الخلايا المهاجرة)	Mainly neutrophils	Monocytes/macrophages & lymphocytes
Tissue injury (تلف الأنسجة)	Usually mild and self-limited	Often severe and progressive
Signs (الأعراض)	Prominent (واضحة)	Less prominent (أقل وضوحًا)

Main Events of Inflammation (الأحداث الرئيسية في الالتهاب)

1. Vascular response (الاستجابة الوعائية)
2. Inflammatory fluid exudate (الرشح السائلي)
3. Inflammatory cellular exudate (الرشح الخلوي)

1. Vascular Response (الاستجابة الوعائية)

1. Changes in vascular flow and caliber

تغيرات في تدفق الدم وحجم الأوعية

- Vasodilation (histamine) → توسع الأوعية بسبب الهيستامين
- Stasis (↑ viscosity, open capillaries) → بطء الدم وزيادة لزوجته مع فتح الشعيرات

2. Increased permeability and fluid exudate

زيادة نفاذية الأوعية وتكون الرشح

- Caused by histamine and kinins → بسبب الهيستامين والكينينات
- Formation of endothelial gaps → تكون فجوات بين خلايا الأوعية
- Result: leakage of plasma → يؤدي لتسرب البلازما

2. Inflammatory Fluid Exudate (الرشح السائل الالتهابي)

Formation (التكون):

1. Vasodilation & increased permeability → توسع الأوعية وزيادة النفاذية
2. Increased osmotic pressure → زيادة الضغط الأسموزي
3. Decreased hydrostatic pressure → انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي

Function (الوظيفة):

- Dilutes toxins → يخفف السموم
- Brings antibodies → يجلب الأجسام المضادة
- Supplies nutrients → يمد الخلايا بالغذاء
- Removes toxins → يزيل السموم
- Supplies fibrinogen → يكون شبكة ألياف لتثبيت الخلايا

3. Cellular Exudate (الرشح الخلوي)

Extravasation of neutrophils (خروج كريات الدم البيضاء من الأوعية):

1. Margination: PMNs move toward vessel wall → تقترب الخلايا من جدار الوعاء

2. **Rolling:** cells tumble along endothelium → تتحرك بشكل متدحرج
 3. **Adhesion:** cells stick to wall → تلتصق بالجدار
 4. **Transmigration (Diapedesis):** cells pass through wall → تعبر الجدار إلى النسيج
-

Chemotaxis (الانجذاب الكيميائي)

Definition: Directed movement of neutrophils and macrophages toward the irritant.

التحرك الموجه للخلايا البيضاء نحو مصدر التهيج.

Types:

1. **Exogenous:** e.g. bacterial products → من الخارج مثل نواتج البكتيريا
 2. **Endogenous:** e.g. mediators like complement, arachidonic acid → من داخل الجسم مثل المواد المنشطة
-

Phagocytosis (البلعمة)

Definition: Ingestion and destruction of bacteria and debris by phagocytic cells.

هي عملية ابتلاع وتدمير البكتيريا وبقايا الخلايا بواسطة خلايا البلعمة.

Steps:

1. Recognition (with opsonin like Ig or complement) → التعرف على الجسم الغريب
 2. Engulfment → ابتلاع الجسم
 3. Killing and degradation (oxidative & non-oxidative) → القتل والتحليل
-

Outcomes of Acute Inflammation (نتائج الالتهاب الحاد)

- Resolution → الشفاء التام
 - Healing → الالتئام
 - Chronicity → التحول إلى مزمن
 - Spread → الانتشار
-

Summary of Events (ملخص الأحداث)

Vasodilation → ↑ permeability → leakage → margination → rolling → adhesion → diapedesis → chemotaxis → phagocytosis → termination → resolution/scar/chronic inflammation.

Types of Acute Inflammation (أنواع الالتهاب الحاد)

1. Suppurative Inflammation (الالتهاب الصديدي)

Definition: Inflammation characterized by pus (purulent exudate).

هو الالتهاب الذي يتميز بتكوّن صديد (رشح صديدي).

Caused by: Pyogenic bacteria like *Staphylococcus* and *Streptococcus*.

تسببه بكتيريا مولدة للصديد مثل المكورات العنقودية والعقدية.

Types of Suppurative Inflammation (أنواع الالتهاب الصديدي)

1. Localized suppuration (موضعي)

- Caused by *Staphylococcus* → produces coagulating enzyme → forms fibrin barrier.
- تسببه بكتيريا المكورات العنقودية → تنتج إنزيم يكوّن حاجز من الفيبرين.

2. Diffuse suppuration (منتشر)

- Caused by *Streptococcus* → produces hyaluronidase and streptokinase → dissolves fibrin.
- تسببه بكتيريا المكورات العقدية → تنتج إنزيمات تذيب الفيبرين وتساعد على الانتشار.

Examples:

- Abscess (خُراج)
 - Furuncle (دُمْل)
 - Carbuncle (جمرة)
 - Cellulitis (التهاب النسيج الخلوي)
-

Abscess (الخُراج)

Definition: Localized collection of pus in tissue due to acute inflammation.

هو تجمع موضعي للصدید داخل نسيج بسبب التهاب حاد.

Cause: *Staphylococcus* → due to excess fibrin formation.

السبب: بكتيريا المكورات العنقودية نتيجة لتكوين زائد من الفيبرين.

Sites: Skin, subcutaneous tissue, or internal organs.

أماكن الحدوث: الجلد، الأنسجة تحت الجلد، أو الأعضاء الداخلية.

Clinical signs: Redness, heat, swelling, and pus formation.

الأعراض: احمرار، سخونة، تورم، وتكون صديد.

Pus (الصديد):

A thick yellow fluid made of dead neutrophils, bacteria, and tissue debris.

سائل سميك أصفر اللون يحتوي على خلايا دم بيضاء ميتة وبكتيريا وأنسجة متحللة.

Carbuncle (الجمرة)

Definition: Multiple connected abscesses under the skin, often at the back of the neck.

هي عدة خراجات متصلة تحت الجلد، غالبًا في مؤخرة الرقبة.

Risk group: Diabetics (due to low immunity).

الأشخاص الأكثر عرضة: مرضى السكري بسبب ضعف المناعة.

Reason: Thick, tough skin with fibrous septa dividing the tissue.

السبب: سماكة الجلد ووجود حواجز ليفية تقسم النسيج.

Boil / Furuncle (الدمل)

Definition: Small abscess involving a hair follicle or sebaceous gland.

هو خراج صغير يصيب جريب الشعر أو الغدة الدهنية.

Diffuse Suppurative Inflammation (الالتهاب الصديدي المنتشر)

Causative organism: *Streptococcus haemolyticus*

المسبب: بكتيريا المكورات العنقودية الحالة للدم.

Produces enzymes:

1. Fibrinolysin and hyaluronidase → dissolve fibrin.

2. Spreading factor → helps infection spread.

تنتج إنزيمات مثل الفيبرينوليزين والهيالورونيداز مما يذيب الفيبرين ويساعد في انتشار العدوى.

Examples:

- Cellulitis (التهاب النسيج الخلوي)
- Appendicitis (التهاب الزائدة الدودية)

Comparison: Abscess vs Cellulitis (مقارنة بين الخراج والتهاب النسيج الخلوي)

Feature (الصفة)	Abscess (الخراج)	Cellulitis (التهاب النسيج الخلوي)
Definition (التعريف)	Localized pus formation	Diffuse spread of pus
Causative organism (المسبب)	<i>Staphylococcus</i>	<i>Streptococcus</i>
Mechanism (الآلية)	Excess fibrin forms wall	Enzymes dissolve fibrin and spread
Site (المكان)	Any tissue	Loose connective tissue
Pus (الصديد)	Thick and yellow	Thin and bloody (sanguinous)
Spread (الانتشار)	Limited	Rapid and wide

2. Non-Suppurative Inflammation (الالتهاب غير الصديدي)

Definition: Inflammation without pus formation.

هو نوع من الالتهاب لا يصاحبه تكوّن صديد.

Types:

- Serous inflammation** → Watery fluid, e.g., blisters in burns.
الالتهاب المصلي → إفراز سائل مائي مثل الفقاعات في الحروق.
- Haemorrhagic inflammation** → RBCs leak into exudate, e.g., chickenpox.
الالتهاب النزفي → تسرب كريات دم حمراء إلى السائل مثل الجدري.

3. **Allergic inflammation** → Due to hypersensitivity, many eosinophils, e.g., urticaria.
الالتهاب التحسسي → بسبب الحساسية، يحتوي على خلايا إيزينوفيلية كثيرة، مثل الأرتيكاريا.
4. **Catarrhal inflammation** → Mucous overproduction in respiratory tract, e.g., rhinitis.
الالتهاب المخاطي → زيادة إفراز المخاط في الجهاز التنفسي مثل التهاب الأنف.
5. **Pseudomembranous inflammation** → Bacterial toxins cause necrosis and fibrin membrane, e.g., diphtheria.
الالتهاب الغشائي الكاذب → سموم البكتيريا تسبب موت الخلايا وتكوّن غشاء ليفي كاذب مثل الدفتيريا.
6. **Fibrinous inflammation** → Fibrin deposits on serous surfaces, e.g., pericarditis.
الالتهاب الليفي → ترسب ألياف الفيبرين على الأسطح المصلية مثل التهاب غشاء القلب.
7. **Necrotizing inflammation** → Severe tissue destruction.
الالتهاب النخري → تدمير شديد للأنسجة.